RGB-D 液深测量系统

正式计算链路报告

按场景说明输入、计算模块与输出边界

版本：dual_camera_v2_20261017 日期：2026年10月17日

基于修改后的DualCameraSceneMeter接口。旧DeterminedSceneMeter保持冻结；正式双相机入口仅接受ToF和结构光。结构示意图为实际模块逻辑，不是产品硬件连接验收图。

相机基准：ToF / 结构光。当前正式入口不接受主动双目，也不复用旧左右目图像代理的透明成绩。

适配分为“输入与计算路线已接通”与“测量精度已验收”。本轮仅完成仿真与软件接口验证，不能替代真实设备、容器与现场验收。

目录

01 总体结构与相机能力边界 3

02 标定、观测与数据契约 4

03 普通漫反射计算链路 5

04 均匀透明计算链路 6

05 均匀半透明计算链路 7

06 部分深度失效计算链路 8

07 低照计算链路 9

08 眩光计算链路 10

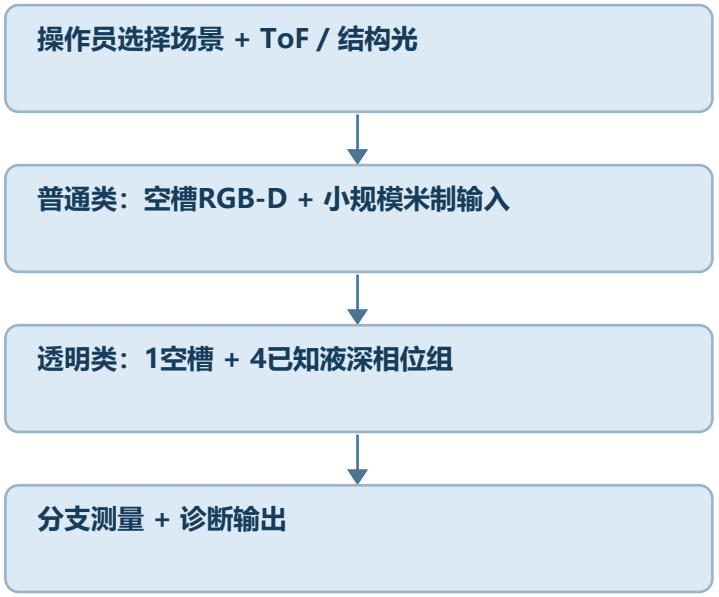
09 不平整液面计算链路 11

10 漂浮物计算链路 12

11 软件入口与复现文件 13

12 验证结论与应用限制 14

01 总体结构与相机能力边界



DualCameraSceneMeter拒绝active_stereo及旧stereo_IR_image_proxy。场景不自动识别。

普通、失效、低照、眩光、不平整、漂浮物沿用冻结空槽几何。

iToF三频四相；结构光两周期四相条纹。五组先验随液体/机位变化重新建立。

统一输出相对内底面的米制液深；不平整和漂浮物另给最高高度，可信度仅诊断。

硬件要求：普通类只需已对齐米制深度、内参及空槽标定；透明类新增原始调制相关图/可控投影序列。深度图不包含足够的原始相位信息，不能把任意只导出RGB-D的ToF或封闭投影SDK称为透明路线已可部署。此版支持AMCW iToF，不包括任意脉冲dToF。

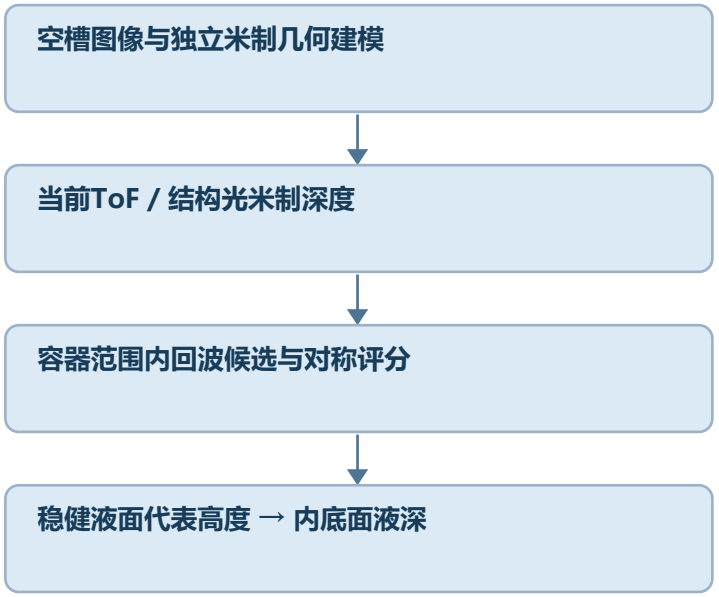
光谱边界：透明度、消光与可观测性取决于发射波长。当前低消光仿真不能代表近红外波段9m水层；ToF有效群折射率与Snell相折射率作常数近似。需实测设备波长下的吸收/散射、调制对比及功率预算，才能判断真实量程。

透明入口仍需独立空槽几何提供B、内参/射线、投影基线与ROI；五相位先验并不替代所有几何标定。本轮相位实验给定这些标定量，未包含其系统偏差；这部分真实部署误差仍需新增验证。

02 标定、观测与数据契约

部分	实际输入与校验	不允许的捷径
空槽几何	固定机位、内参、空槽米制深度、容器轮廓/尺寸、重力与独立米制锚点；失效标定先修正。	不能用当前帧真液深或液面标签修正估计。
相位五先验	五组同机位观测；已知H=0以及四个递增的非零H，均在容器容量内。	不把测试H、测试折射率、真值来源掩码传给逆解。
ToF观测	数组[F=3,4,H,W]；20/30/50MHz，四相解调；有效相位与幅度、相机射线。	不能把ToF光程当作结构光视差或真实表面距离。
结构光观测	数组[F=2,4,H,W]；8/13像素条纹周期；标定相机/投影器几何，35mm基线、fx470.94px的研究档案。	不是被动双目，也不把旧左右目底纹代理分数并入本轮。
应用范围	固定容器与机位；普通0%-50%丢失；均匀透明/轻半透明；相机到底面测试≤10m。	不承诺多层、强散射、连续移动、95%-100%失效或实际商业相机10m认证。

03 普通漫反射计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44，保留底面、轮廓、重力及相机变换。

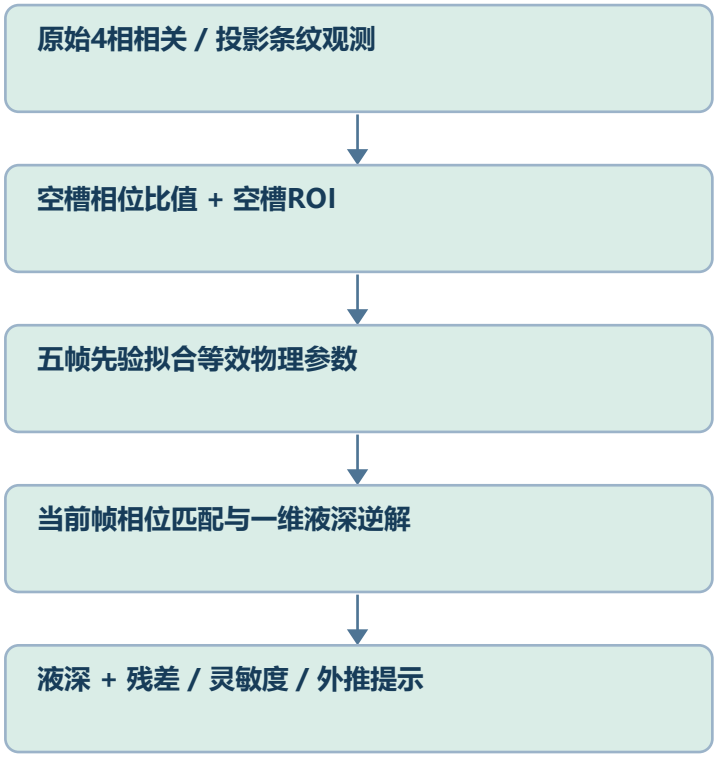
两类深度参数档案分别产生距离噪声/量化/空洞；当前研究不是全谱真实商业设备数字孪生。

冻结symmetric_visual_meter / frozen_symmetric_geometry，不仅允许底面峰覆盖原估计，候选同等比较。

沿用原确定版几何，不因输出负数或超容量而强制归零、裁剪。视觉不得覆盖液深。

处理边界为普通不透明漫反射液体。历史多帧、量化似然与公共偏置试验不是本版默认算法；本轮没有为补采结果额外调普通液深参数。

04 均匀透明计算链路



ToF decode三频复相关；结构光decode两周期复条纹。每种相机单独标定，不混用观测。

I0-I2 + i(I3-I1)，再除空槽参考的单位复相位。只依赖空槽/操作员ROI。

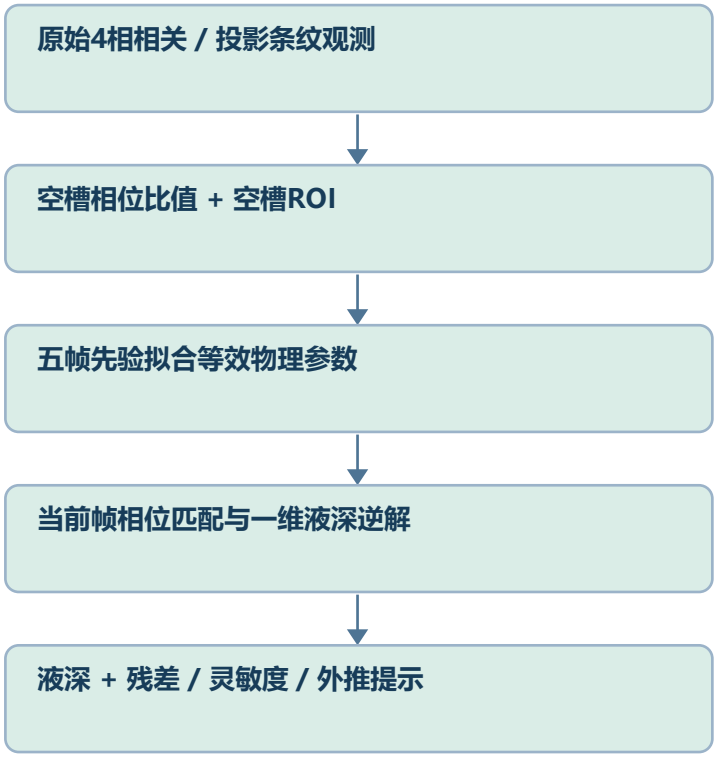
拟合n、表面/底面混合比、消光、散射与残余偏置；这些是等效参数，不是材料折射率的计量认证。

ToF用介质光程与混合回波；结构光用Snell相机-底部-投影器路径。多候选全局粗搜后局部细化。

不按残差强制拒绝；允许负估计和容量外估计。搜索边界另报，不能把边界输出当确定解。

均匀透明假设：液体性质在标定与后续帧之间稳定，底部能提供调制/投影信号。ToF的底部有效光程随nH增加，而表面路径随H减少；结构光的表观收缩与此不同。五组先验提供安装与液体的响应约束，不是只从稀少真实表面点拟平面。

05 均匀半透明计算链路



ToF decode三频复相关；结构光decode两周期复条纹。每种相机单独标定，不混用观测。

I0-I2 + i(I3-I1)，再除空槽参考的单位复相位。只依赖空槽/操作员ROI。

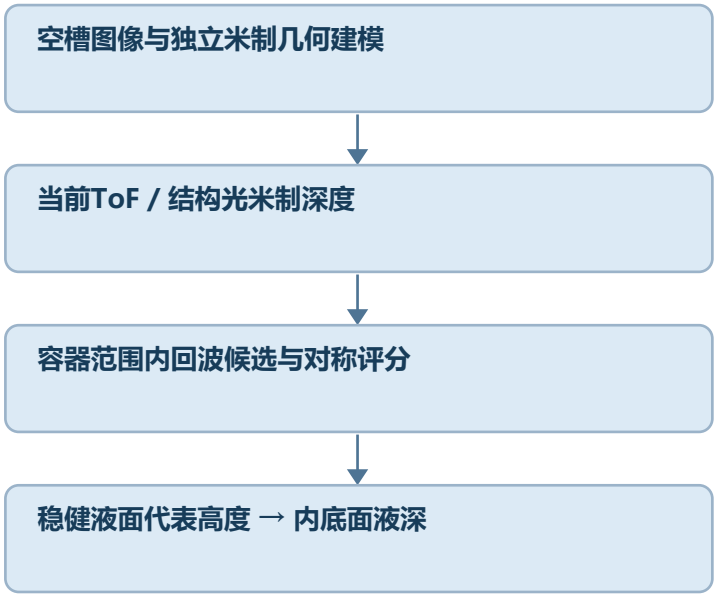
拟合n、表面/底面混合比、消光、散射与残余偏置；这些是等效参数，不是材料折射率的计量认证。

ToF用介质光程与混合回波；结构光用Snell相机-底部-投影器路径。多候选全局粗搜后局部细化。

不按残差强制拒绝；允许负估计和容量外估计。搜索边界另报，不能把边界输出当确定解。

半透明增加消光和体散射。前向仿真采用24层散射积分、模糊与空间噪声；ToF逆模型用4层近似，结构光用中间散射相位近似，保留真实的模型失配。强散射或底部调制消失不属于此路线；若变为不透明漫反射，应重新按普通场景安装标定，而非跨场景硬套。

06 部分深度失效计算链路



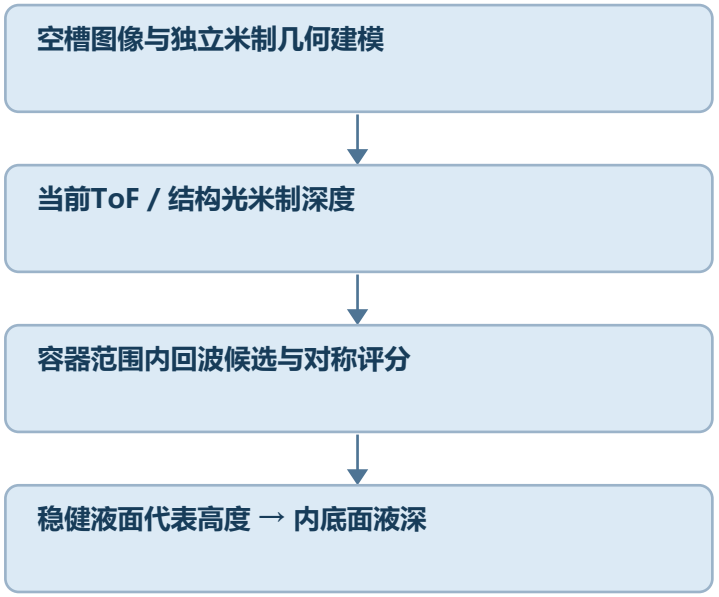
empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44，保留底面、轮廓、重力及相机变换。

丢失只限定可见液面数值空洞0%-50%，不是全图；剩余点仍可能有错层或量化偏差。

冻结symmetric_visual_meter / frozen_symmetric_geometry，不仅允许底面峰覆盖原估计，候选同等比较。

沿用原确定版几何，不因输出负数或超容量而强制归零、裁剪。视觉不得覆盖液深。

07 低照计算链路



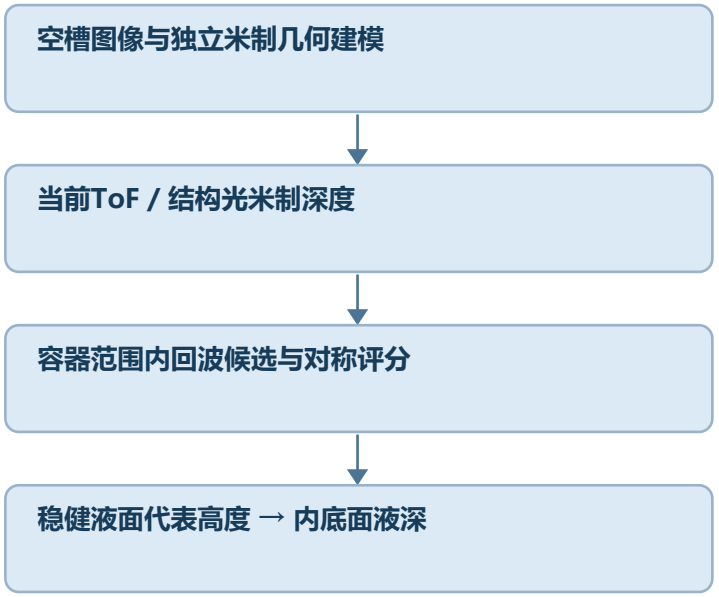
empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44，保留底面、轮廓、重力及相机变换。

两类深度参数档案分别产生距离噪声/量化/空洞；当前研究不是全谱真实商业设备数字孪生。

光照程度影响可用回波；不自动调用RGB增强或视觉分割改写液深。输入不足的采集单独记录。

沿用原确定版几何，不因输出负数或超容量而强制归零、裁剪。视觉不得覆盖液深。

08 眩光计算链路



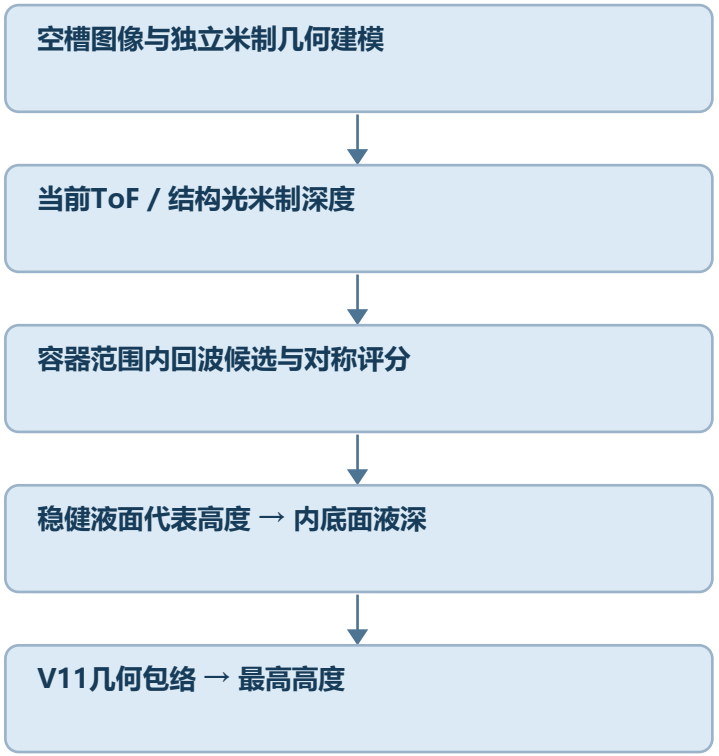
empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44，保留底面、轮廓、重力及相机变换。

两类深度参数档案分别产生距离噪声/量化/空洞；当前研究不是全谱真实商业设备数字孪生。

光照程度影响可用回波；不自动调用RGB增强或视觉分割改写液深。输入不足的采集单独记录。

沿用原确定版几何，不因输出负数或超容量而强制归零、裁剪。视觉不得覆盖液深。

09 不平整液面计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44，保留底面、轮廓、重力及相机变换。

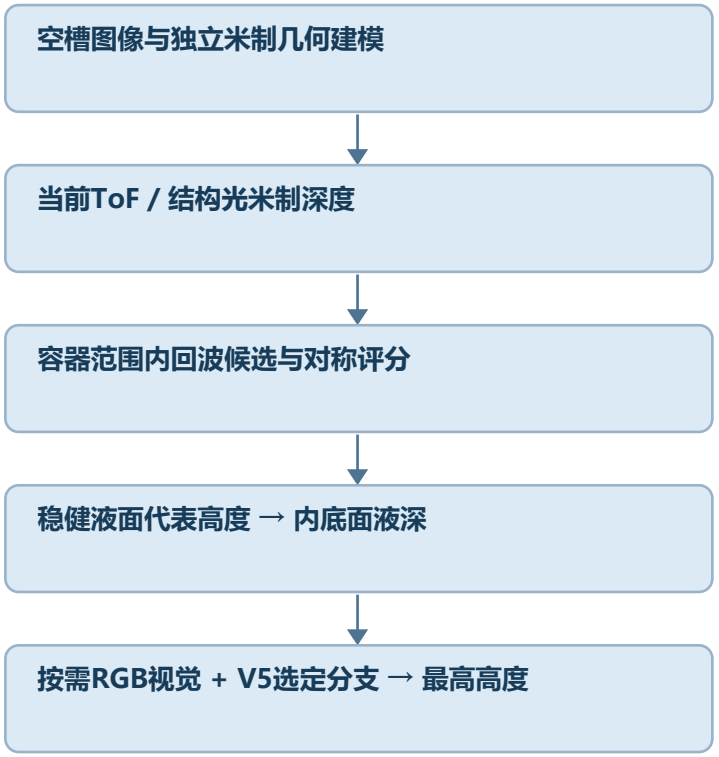
两类深度参数档案分别产生距离噪声/量化/空洞；当前研究不是全谱真实商业设备数字孪生。

冻结symmetric_visual_meter / frozen_symmetric_geometry，不仅允许底面峰覆盖原估计，候选同等比较。

沿用原确定版几何，不因输出负数或超容量而强制归零、裁剪。视觉不得覆盖液深。

平均液深与最高高度分别输出/评价；不声称重建所有波峰、波谷与完整动态波形。

10 漂浮物计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44，保留底面、轮廓、重力及相机变换。

两类深度参数档案分别产生距离噪声/量化/空洞；当前研究不是全谱真实商业设备数字孪生。

冻结symmetric_visual_meter / frozen_symmetric_geometry，不仅允许底面峰覆盖原估计，候选同等比较。

沿用原确定版几何，不因输出负数或超容量而强制归零、裁剪。视觉不得覆盖液深。

floating_peak_only_v4约束输出范围。ToF/结构光的V8 selected沿用V5；旧主动双目V8排序不启用。

视觉开启需明确floating_objects场景。其他七类不使用此视觉模块；即使请求开关，也不能改变它们的液深。最高对象证据不足、遮挡或整体测距偏差仍可能导致误差，不以视觉置信高代替米制可信度。

11 软件入口与复现文件

层级	文件	职责
正式双相机接口	src/liquid_depth/dual_camera_scene_meter_v2.py	严格ToF/结构光及场景/标定类型检查，分发几何或相位。
相位解码/标定/逆解	src/liquid_depth/phase_refraction_v2.py	只接受原始相位及五先验；输出残差、灵敏度、外推和边界提示。
命令行	scripts/measure_dual_camera.py	empty_geometry或five_phase_priors初始化；读取npy/npz/rgb，便携小模型哈希校验。
普通类补采	generate_dual_far_v2.py / evaluate_dual_far_v2.py	Blender RGB/底面/浮物真几何，双相机参数噪声，固定输入证据审核。
透明类观测仿真	phase_capture_simulator_v2.py / evaluate_phase_refraction_v2.py	四相观测、独立投影求解、散射层积分、量化/模糊/相关噪声及独立种子。
统计与报告	summarize_dual_camera_v2.py / build_dual_camera_reports.py	不按实际液深分层；所有场景和指定程度小类≥100，记录误差区间和来源。

常驻部署应只初始化一次测量对象，然后连续调用measure；单次CLI会重复加载先验，不应把该初始化开销当作每帧持续测量速度。旧工业GUI/USB驱动并未在本轮完成全部新相位接口硬件联调。

12 验证结论与应用限制

所有八类场景均已有ToF/结构光软件入口及本轮统计，不使用其他相机作为成绩基准。普通类保持冻结几何；透明/半透明不再借用双目代理。

754项软件测试通过，16个场景/相机组合实际CLI回放一致；源哈希在最终独立测试开始前冻结。界面/真实USB硬件联调不在这次软件回放验收范围内。

但“适配”不能等同“已达到工业精度”。尤其结构光远浅和半透明仍可能明显超标，依性能报告判断。原始相位/投影能力、设备噪声参数、固定机位与五组标定预算是部署先决条件。

参考原理：[1] Tanaka等，CVPR2016，Recovering Transparent Shape from Time-of-Flight Distortion；支持介质光程与折射路径建模，但该论文部分假设忽略镜面/多路径，不能直接套用为本项目验收。[2] Song和Shim，ACCV2018，Depth Reconstruction of Translucent Objects from a Single ToF Camera using Deep Residual Networks；说明半透明测距还涉及复杂散射失真。本版未宣称复现上述论文完整系统。

来源链接：https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/papers/Tanaka_Recovering_Transparent_Shape_CVPR_2016_paper.pdf ； https://arxiv.org/abs/1809.10917

光谱边界参考：[3] Hale和Querry，Applied Optics12(3)，555-563，1973，水的复折射率与波长相关吸收资料。当前未将其850/940nm数据标定进仿真，不能把消光=0的结果当成真实水层指标。来源：https://ntrs.nasa.gov/citations/19730040258